



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Física

Ciclo 2020-2

PRÁCTICA CALIFICADA N° 4

Física III. CF2B1.

08-01-2021

- 1) Al aplicar una diferencia de potencial de 10,00 V a los extremos de un alambre conductor de cobre de 100,00 m de largo y $2,151 \text{ mm}^2$ del área de la sección transversal, se disipa una potencia de 111,44 W. Si la densidad del cobre es $8,940 \text{ g/cm}^3$, su peso atómico 63,546 y cada átomo tiene un electrón libre, calcule:

- a) (2 puntos) La conductividad del alambre de cobre, en S/m.
b) (3 puntos) El tiempo promedio en segundos, que recorrería libremente un electrón 1 cm.

Considere que la magnitud de la carga del electrón es $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ y que el número de Avogadro es $6,023 \times 10^{23} \frac{\text{atomos}}{\text{mol}}$

- 2) Un conductor de resistividad ρ tiene la forma de un cono truncado (ver figura 1). Los radios de las bases son a y b ($b > a$) y la altura L ; si consideramos que la densidad de corriente es uniforme a través de cualquier sección transversal:

- a) (4 puntos) calcule en Ω , la resistencia entre las bases.
b) (1 puntos) ¿cuánto vale esta resistencia si $a = b$?

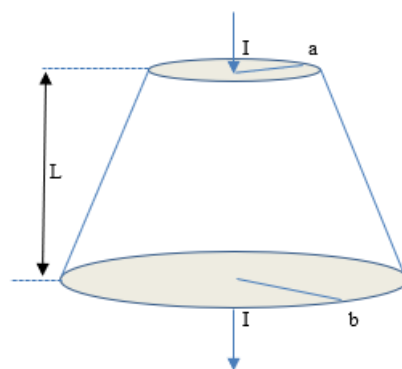


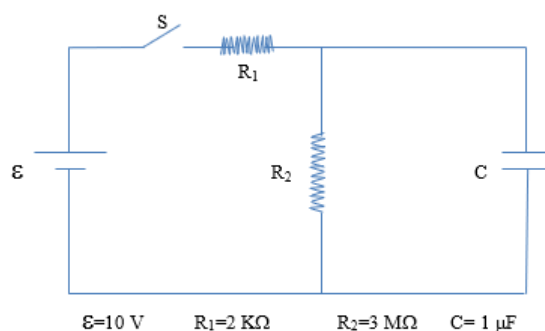
Figura 1

- 3) Una pila, un amperímetro y cierta resistencia están conectadas en serie. La resistencia es de hilo de cobre de 100,00 m de longitud y de $2,00 \text{ mm}^2$ de sección transversal, la resistencia del amperímetro es de $0,05 \Omega$ y el amperímetro señala una intensidad de 1,43 A. Si se tiene una resistencia de aluminio de 57,30 m de longitud y de $1,0 \text{ mm}^2$ de sección transversal, el amperímetro señalaría una intensidad de 1,00 A. Considerando que $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ y $\rho_{\text{Al}} = 2,53 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$

- a) (3 puntos) Calcule la fem de la pila.
b) (2 puntos) Calcule la resistencia interna de la pila.

- 4) El condensador de la figura 2, está inicialmente descargado. El interruptor "S" se cierra en $t = 0 \text{ s}$. Calcule:

- a) (1 puntos) la corriente por la batería inmediatamente después de cerrar S.
b) (1 puntos) la corriente por la batería un tiempo largo después de cerrar S.
c) (1 puntos) el voltaje final a través del condensador C.
d) (2 puntos) la gráfica Q vs. t , en el condensador.



$\varepsilon = 10 \text{ V}$ $R_1 = 2 \text{ K}\Omega$ $R_2 = 3 \text{ M}\Omega$ $C = 1 \mu\text{F}$

Figura 2